

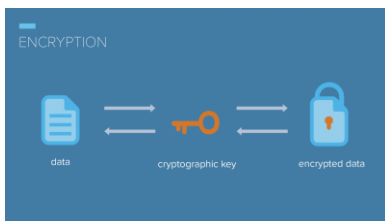
Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών 2024-2025

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Πληροφορικής

Εργασία 1^η

Simple Encryption using MIPS assembly language

Προθεσμία υποβολής εργασίας:
Παρασκευή, 15/11/2024



Μια εταιρεία θέλει να μεταβιβάζει δεδομένα, αλλά σκέφτονται το ενδεχόμενο της υποκλοπής τους. Όλα τα δεδομένα είναι θετικοί ακέραιοι ή μηδέν με το πολύ τέσσερα ψηφία. Να γράψετε ένα πρόγραμμα στη **συμβολική γλώσσα του επεξεργαστή MIPS32** που να **κρυπτογραφεί** τα δεδομένα τους, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν με περισσότερη ασφάλεια. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμά σας:

A. Διαβάζει και **κρυπτογραφεί** έναν ακέραιο ως εξής:

1. **Διαβάζει** έναν **ακέραιο** από το χρήστη.
2. Εάν ο ακέραιος δεν είναι **έγκυρος**, το πρόγραμμα τερματίζει τη λειτουργία του. Έγκυρος είναι ένας ακέραιος εφόσον είναι μηδέν ή θετικός με το πολύ τέσσερα ψηφία, δηλαδή από **0 ως 9999**.
3. **Απομονώνει** τα ψηφία του ακεραίου σε τέσσερις προσωρινούς καταχωρητές. Για παράδειγμα, αν ο ακέραιος που δόθηκε από το χρήστη είναι ο **32**

Ακέραιος
32

τότε το περιεχόμενο των τεσσάρων καταχωρητών θα είναι:

\$t1	\$t2	\$t3	\$t4
0	0	3	2

4. **Κρυπτογραφεί** το ψηφίο του κάθε καταχωρητή ως εξής: αντικαθιστά το ψηφίο με το υπόλοιπο της διαίρεσής του αθροίσματος του ψηφίου συν το 7, δια του 10, δηλαδή:

Αρχικό ψηφίο ακεραίου x	Κρυπτογραφημένο ψηφίο $y = (x + 7) \% 10$
0	7
1	8
2	9
3	0
4	1
5	2
6	3
7	4
8	5
9	6

Έτσι, για παράδειγμα, το περιεχόμενο των τεσσάρων καταχωρητών θα γίνει:

\$t1	\$t2	\$t3	\$t4
7	7	0	9

5. **Εναλλάσσει** το πρώτο κρυπτογραφημένο ψηφίο με το τρίτο και το δεύτερο με το τέταρτο. Έτσι, για παράδειγμα το περιεχόμενο των τεσσάρων καταχωρητών είναι:

\$t1	\$t2	\$t3	\$t4
0	9	7	7

6. Με βάση τα τέσσερα κρυπτογραφημένα ψηφία που βρίσκονται στους τέσσερις προσωρινούς καταχωρητές **υπολογίζει τον κρυπτογραφημένο ακέραιο**. Για παράδειγμα, **977**.

Κρυπτογραφημένος Ακέραιος
977

7. **Προβάλλει** τον κρυπτογραφημένο ακέραιο στην οθόνη.

Β. Εφαρμόζει την αντίστροφη διαδικασία έτσι ώστε με βάση τον κρυπτογραφημένο ακέραιο να υπολογίσει και να εμφανίσει τον αρχικό ακέραιο (**αποκρυπτογράφηση**):

1. **Απομονώνει** τα ψηφία του **κρυπτογραφημένου** ακεραίου σε τέσσερις προσωρινούς καταχωρητές. Για παράδειγμα, αν ο κρυπτογραφημένος ακέραιος είναι ο 977 το περιεχόμενο των προσωρινών καταχωρητών θα είναι:

\$t1	\$t2	\$t3	\$t4
0	9	7	7

2. **Αποκρυπτογραφεί** το ψηφίο του κάθε καταχωρητή έτσι ώστε να υπολογίσει το αντίστοιχο αρχικό ψηφίο:

Κρυπτογραφημένο ψηφίο	Υπολογισμός αρχικού ψηφίου
y	$x = ?$
7	0
8	1
9	2
0	3
1	4
2	5
3	6
4	7
5	8
6	9

Έτσι, για το παράδειγμα το περιεχόμενο των καταχωρητών θα γίνει:

\$t1	\$t2	\$t3	\$t4
3	2	0	0

3. **Εναλλάσσει** το πρώτο ψηφίο με το τρίτο και το δεύτερο με το τέταρτο.

\$t1	\$t2	\$t3	\$t4
0	0	3	2

4. Με βάση τα τέσσερα ψηφία που βρίσκονται στους τέσσερις προσωρινούς καταχωρητές **υπολογίζει** τον αποκρυπτογραφημένο (**αρχικό**) ακέριο. Για παράδειγμα, **32**.

Ακέριος
32

5. **Προβάλλει** τον αποκρυπτογραφημένο ακέριο στην οθόνη.

Οδηγίες:

- Η εργασία είναι **ατομική**.
- Εκτελέστε το πρόγραμμά σας στον προσομοιωτή SPIM και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συντακτικά ή άλλα σφάλματα.
- Στην πρώτη γραμμή του προγράμματος γράψτε, ως σχόλιο, τα **προσωπικά σας στοιχεία** (Επώνυμο, Όνομα, Αριθμό Μητρώου) με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες.
- Τεκμηριώστε το πρόγραμμά σας με τα κατάλληλα **σχόλια**. Για την αποφυγή προβλημάτων κωδικοποίησης των χαρακτήρων να μην χρησιμοποιήσετε στα σχόλια ελληνικούς χαρακτήρες.
- Παρακαλούμε να υποβάλετε την εργασία σας **αποκλειστικά** στο **e-class** μέχρι την **Παρασκευή 15/11/2024, ώρα 23:59** (εργασίες που θα σταλούν με e-mail δε θα γίνουν δεκτές).
- Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μαρία Τογαντζή (mst@aueb.gr).